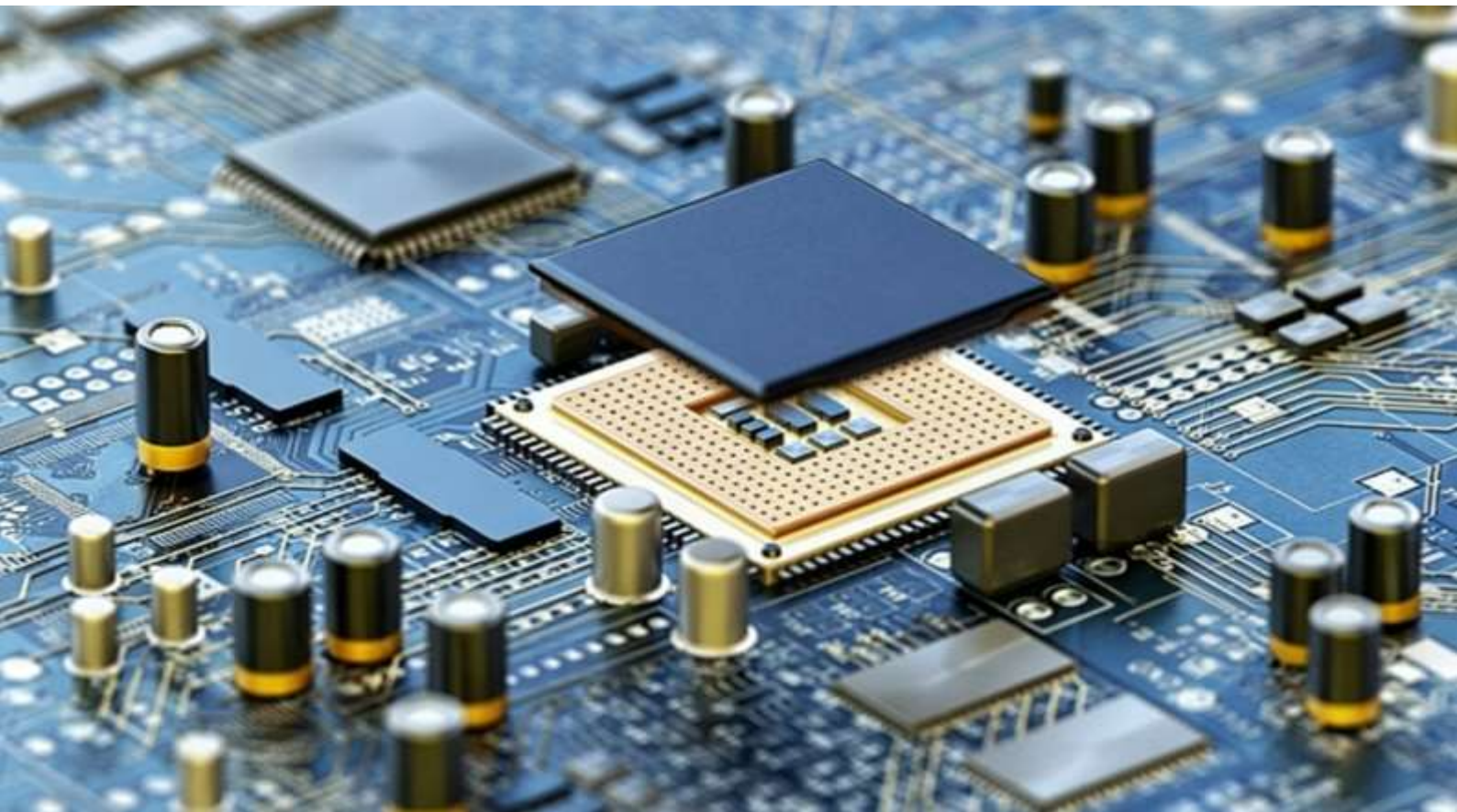




AI 和新能源推动需求高增长，MLCC 开启成长新周期 ——MLCC 深度报告之一

电子行业首席分析师：高峰

电子行业分析师：龙天光

AI 和新能源推动需求高增长，MLCC 开启成长新周期

2026 年 05 月 28 日

核心观点

- **AI 新兴端侧设备 MLCC 高景气，AI 服务器拉动工业 MLCC 高增长。**据弗若斯特沙利文，全球 AI 新兴端侧设备相关 MLCC 市场规模预计到 2029 年将增长至 146.8 亿元，2025-2029 年的 CAGR 为 54.5%。AI 服务器的 MLCC 用量约为传统通用服务器的约 8-12 倍，如 8 卡 AI 训练服务器单机 MLCC 用量约为 4.8 万颗，旗舰级整机柜 AI 服务器的单机 MLCC 用量则可超过 44 万颗。全球 AI 服务器 MLCC 市场规模预计至 2029 年将增长至 239.1 亿元，2025-2029 年的 CAGR 为 39.6%。AI 端侧设备与工业 MLCC 需求旺盛。
- **新能源车拉动 MLCC 使用数量高增长，带动 MLCC 向高端升级。**纯电车平均单车 MLCC 用量已达 18,000 颗，是燃油车型单车 MLCC 用量的 6 倍。汽车 MLCC 要求高度可靠性和耐用性。2025 年，中国新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29% 和 28.2%。新能源汽车销量的快速增长带动 MLCC 使用量的快速增长。根据村田 2025 年度 IR Day 的文件，预计到 2027 财年，搭载 L2+ 级高级驾驶辅助系统的车辆数量将快速增长，预估增幅约达 2.8 倍。智能驾驶渗透率的提升将大幅增加高端 MLCC 的使用量。公司产品应用于汽车多个场景。包括 MLCC、陶瓷封装基座、氧化铝陶瓷基板、电子浆料、压缩机接线端子、MLCI、陶瓷劈刀等，中长期景气度高。
- **日韩厂商垄断高端 MLCC，国产替代空间大。**根据宏明电子招股说明书，全球 MLCC 供给端格局高度集中。2024 年，日本村田（Murata）市场份额为 31.8%，韩国三星电机（SEMCO）为 22.9%，风华高科份额为 1.9%、微容科技份额为 1.5%。根据三环集团招股说明书，2024 年公司在 MLCC 行业市占率约为 2.1%。中国 MLCC 市场由日韩厂商主导，村田与三星电机合计占据超过 50% 的份额；高端 MLCC 被日韩垄断。三环集团、风华高科、微容科技等中国大陆厂商正加速崛起，合计市场份额已达 10.4%，国产替代空间大。
- **日美厂商主导高端陶瓷材料，AI 和汽车电子拉动长期景气度。**根据弗若斯特沙利文，预计全球核心先进电子陶瓷材料行业市场规模从 2025 年的 241 亿元增长至 2030 年的 422 亿元，年均复合增速为 11.8%。陶瓷粉体供应由日美厂商主导。其中，日本堺化学占比 28%，美国 Ferro 占比 20%，日本化学占比 14%。国内的国瓷材料市占率为 10%。全球高端陶瓷粉体供给高度集中，日本厂商合计占据约 75% 的供应份额。未来先进电子陶瓷材料有望持续受益于汽车电子、AI 数据中心和消费电子等行业的蓬勃发展。
- **投资建议：**MLCC 产业链上市公司主要有风华高科、宏明电子、达利凯普、国瓷材料等。展望未来，第一，AI 服务器对 MLCC 的使用量增长 10 倍以上，随着 AI 的渗透率逐步提升，国产 MLCC 龙头技术持续进步，未来有望受益。第二，新能源纯电车对 MLCC 的用量为油车的 6 倍，叠加智能驾驶升级，国产 MLCC 龙头有望受益。第三，MLCC 高端产品和高端电子陶瓷材料由日本、韩国和美国主导，国产替代空间大。
- **风险提示：**AI 服务器需求不及预期的风险；新能源车销量下滑的风险；消费电子复苏不及预期的风险；国产替代不及预期的风险；应收账款回收不及预期的风险。

电子

推荐 维持评级

分析师

高峰

☎：010-80927671

✉：gaofeng_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130522040001

龙天光

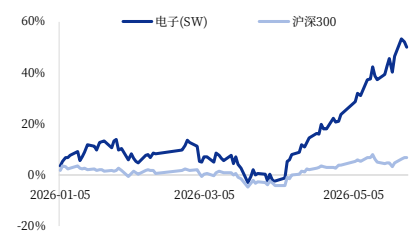
☎：021-20252646

✉：longtianguang_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130519060004

相对指数表现图

2026-05-27



资料来源：中国银河证券研究院

目录

Catalog

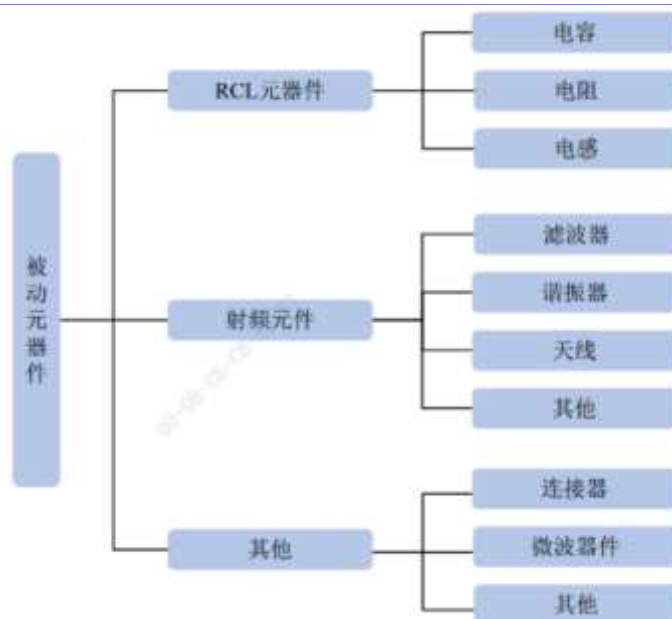
一、 高端 MLCC 受益 AI 服务器和新能源车	3
(一) 电容器在被动元件中约占 65% 的市场份额	3
(二) MLCC 在陶瓷电容的份额中占比超过 90%	5
(三) AI 服务器高景气拉动高端 MLCC 需求	8
(四) 新能源车销量高增推动 MLCC 增长	13
二、 日韩主导高端 MLCC，国产替代空间大	16
(一) 日韩厂商在高端 MLCC 市场占据 80% 的份额	16
(二) 陶瓷粉体供应主要由日美厂商主导	17
三、 投资建议	20
(一) AI 服务器与新能源车驱动 MLCC 需求高增长	20
(二) 日韩主导高端 MLCC 产业链，国产替代空间大	20
四、 风险提示	21

一、高端 MLCC 受益 AI 服务器和新能源车

（一）电容器在被动元件中约占 65%的市场份额

电子元器件是电子信息产业的基础。根据其功能和特性，电子元件器件分为被动元件和主动元件。这两类的核心区别在于是否需要外部电源驱动、是否具备信号/能量的主动处理能力。被动器件是指在电路中不具有放大、控制和产生能量的功能，仅用于耦合、调节、补偿和保护等作用。主动元件是指在电路中具有放大、控制和能量分配的功能。

图1：被动元件分类



资料来源：宏明电子招股说明书，中国银河证券研究院

常见的被动元件包括电容、电阻、电感、二极管、三极管、变压器等。被动元件中电容、电阻、电感是应用最广泛的三大被动元件（以下简称“RCL 元件”）。电容器（Capacitor）一般用于储存电荷、滤波、耦合等；电阻器（Resistor）用于限流、分压、电路匹配等；电感器（Inductor）用于储能、抑制高频信号等；变压器（Transformer）用于变换交流电压。二极管（Diode）用于整流、开关、限流等。三极管（Transistor）作为放大器、开关等功能。常见的主动器件有晶体管、二极管等。晶体管（Transistor）分为双极型晶体管和场效应晶体管，用于放大、控制、开关等功能。二极管（Diode）在一些特殊场合也可以被视为主动器件，如光电二极管、激光二极管等。

表1：被动元件与主动元件的定义与分类

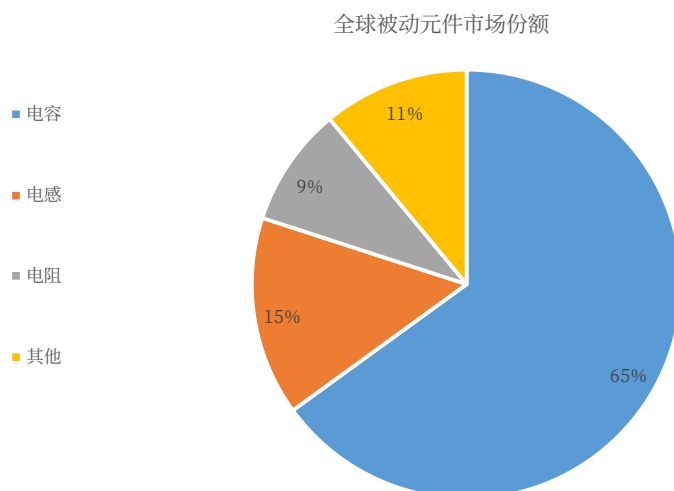
维度	被动元件（无源器件）	主动元件（有源器件）
定义	无需外部电源即可工作，仅消耗、储存或释放电能，无法主动放大或控制信号	必须依赖外部电源供电，能主动处理信号（放大、开关、振荡等），具备能量增益或控制能力
能量	输出信号能量≤输入信号能量（无增益）	输出信号能量可>输入信号能量（可实现放大/驱动）
代表	电阻、电容、电感、射频器件（滤波器、天线）	集成电路（IC）、二极管、三极管、MOSFET、运算放大器
作用	信号传输、滤波、储能、限流、分压、阻抗匹配	信号放大、逻辑运算、电源转换、开关控制、信号产生

资料来源：松下，微容科技招股说明书，中国银河证券研究院

电容器是被动元器件中占比最大的元器件，市场份额占比约 65%。电容器通过静电的形式储存和释放电能，在两极导电物质间以介质隔离，并将电能储存其间。主要作用包括电荷储存、交流滤波

波或旁路、切断或阻止直流、提供调谐及振荡等。几乎所有的电子设备中都需要规模化的电容器配置。全球被动元件市场份额占比中, 电容器约占 65%, 电感约占 15%, 电阻约占 9%, 其他占比 11%。

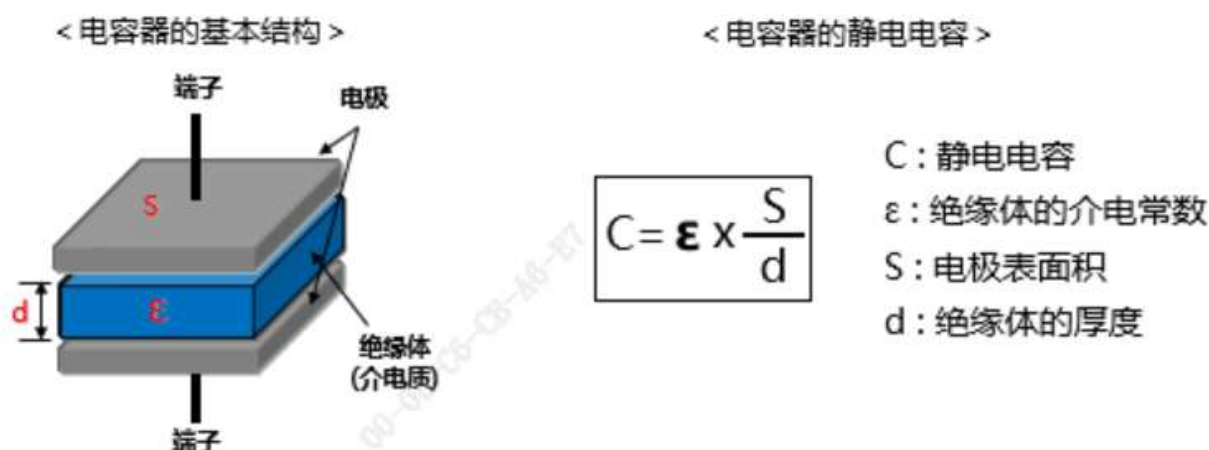
图2: 全球被动元件市场份额



资料来源: 达利凯普招股说明书, 中国银河证券研究院

电容主要有两个电极和中间的绝缘体构成。根据松下, 电容器能储蓄或释放所供给的电力 (电荷), 它具有通交流电不同直流电的特性, 在高频侧电流通过良好的特性。当直流电流过电容器时, 在储蓄了足够的电荷后就会停止流动。当交流电流过电容器时, 每当电流的方向改变时都会反复地储蓄或释放电荷。我们将电容器能够储蓄多少电荷称之为静电电容, 静电电容越大, 交流电频率在高频侧比低频侧更易于流。在电路设计中, 电容主要用于放电电路、平滑电路、耦合电路和解耦电路。其中, 放电电路能通过突然释放储蓄的电力来产生一个大电流; 平滑电路能吸收电压波动以稳定电路; 耦合电路通过阻断由直流电和交流电组合而成的电流中的直流分量并提取交流分量 (信号分量); 解耦电路则是相反地阻断交流分量 (噪声)。

图3: 电容器的基本结构



资料来源: 松下, 中国银河证券研究院

电容器根据所使用的材料和结构等可分为固定电容器和可变电容器。电容器的主流是固定电容器, 但是也包括静电电容在一定范围内可变的可变电容器。固定电容器有非极性和极性两种, 非极性电容器包括陶瓷电容和薄膜电容, 极性电容主要包含电解电容器。对于无极性电容器, 施加到电

容器端子上的电压极性没有限制，电容器的端子不分正负极。而有极性电容器则是决定 2 个端子的其中一个作为正的电容器，有极性电容器须在直流电压或者只在正极侧变动的电压下使用。一般而言，极性电容器的引脚为“长正短负”、或者标有±号。

图4：电容器的分类



资料来源：松下，中国银河证券研究院

（二）MLCC 在陶瓷电容的份额中占比超过 90%

陶瓷电容性能、经济、寿命等综合优势明显，需求巨大。电容器按照材料和结构也可分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容、薄膜电容等。相比其他电容，陶瓷电容具有容量适中、频率特性好、可靠性高、寿命长、体积小、电压范围大、价格相对较低等优点，在小型化趋势下小体积陶瓷电容需求巨大。

表2：电容器的分类及特性

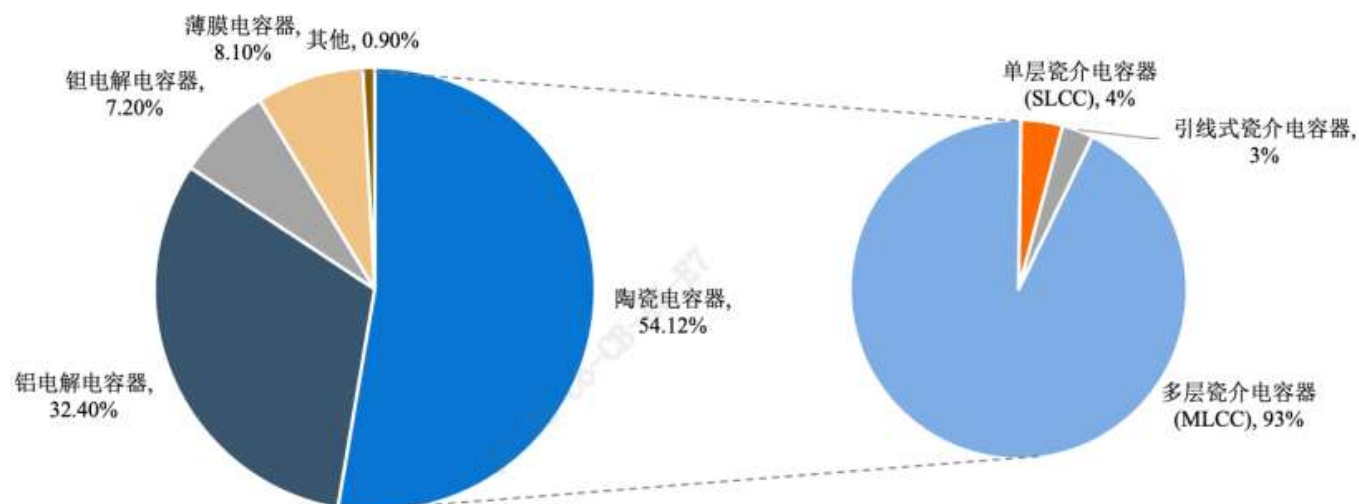
类目	陶瓷电容	铝电解电容	钽电解电容	聚酯薄膜电容
容量	适中	较高	较高	较小
成本	适中	较低	适中	适中
紧凑程度	高	低	适中	低
频率特性	好	差	差	适中
温漂特性	适中	适中	适中	好
等效电阻	小	大	大	大
可靠性	高	较差	适中	较差
极性	无极性	有极性	有极性	无极性
耐压程度	高	低	适中	高
使用寿命	长	较短	适中	长
体积	小	大	适中	适中

资料来源：达利凯普招股说明书，中国银河证券研究院

多层瓷介电容器（MLCC）占据陶瓷电容器的主导。根据达利凯普招股说明书，2021 年，四类主要电容器市场中，陶瓷电容器占比为 54.12%；铝电解电容占比为 32.4%；钽电解电容器占比为 7.2%；薄膜电解电容器占比 8.1%。陶瓷电容器主要可分为单层瓷介电容器（SLCC）和多层瓷介电容器（MLCC）。MLCC 具有容体比大、结构致密、介质损耗小等优点，下游应用较为广泛，MLCC

的市场规模占整个陶瓷电容器的 93%左右。

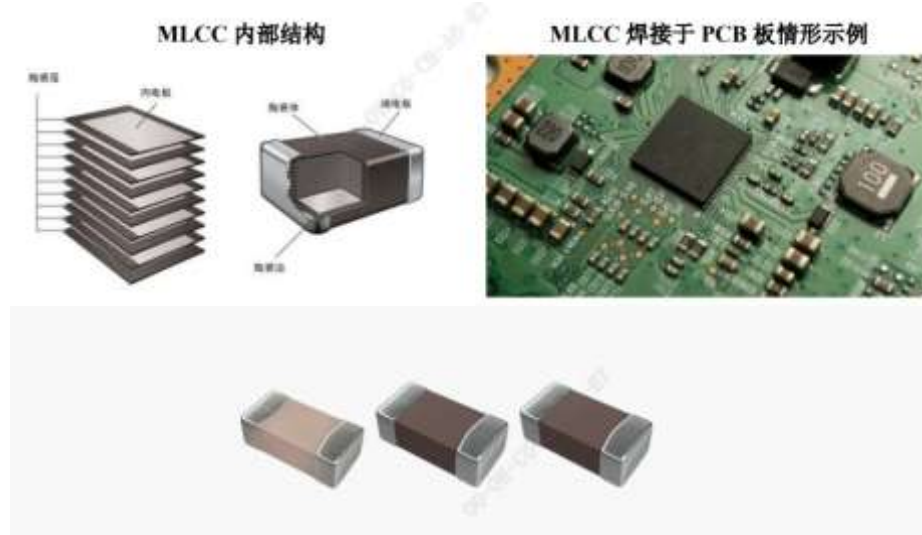
图5：电容器的分类及市场份额占比情况



资料来源：达利凯普招股说明书，中国银河证券研究院

MLCC 采用多层堆叠的工艺，将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中，再经高温烧结而形成。MLCC 按介质材料的温度稳定性可以分为两类，即 I 类陶瓷电容器 (Class I ceramic capacitor) 和 II 类陶瓷电容器 (Class II ceramic capacitor)。I 类陶瓷电容器称为高频陶瓷电容器，使用低介电常数陶瓷制成。其特点是介质损耗小、绝缘电阻高、温度稳定性好，但容量一般较小，主要应用于高频场景下要求损耗小和电容量稳定的电路之中。II 类陶瓷电容器是低频陶瓷电容器，特点是比电容大，电容量随温度呈非线性变化，损耗较大，常用在电子设备中的低频电路等对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中。

图6：MLCC 电容器的结构



资料来源：达利凯普招股说明书，三环集团，中国银河证券研究院

MLCC 制造流程包括配料、流延、印刷、叠层、切割、烧结、电镀、测试包装等环节。典型的 MLCC 产品的生产涉及配料、流延、印刷、叠层、层压、切割、排胶、烧结、倒角、封端、烧端、电镀、测试、外观选别、编带、包装共 16 个工序。制作 MLCC 使用的介质材料包括钛酸钡 (BaTiO_3)、氧化钛 (TiO_2)、锆酸钙 (CaZrO_3) 或其他介电陶瓷材料。金属材料中，内电极常用镍 (Ni) / 铜 (Cu)

/银 (Ag) /钯银 (Pd/Ag) 等,端电极采用铜 (Cu)、银 (Ag)。MLCC 的烧结温度一般在 1100°C-1350°C 之间。MLCC 广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备等。

图7: 典型的 MLCC 制造工艺



资料来源: 微容科技招股说明书, 中国银河证券研究院

根据三星电机, MLCC 在最新智能手机中有超过 1000 个, 电动汽车中有数万个。MLCC 产品尺寸从 0.2mm*0.1mm 到 5.7mm*5.0mm 不等,内部堆叠着 500-1000 层介电层和电极层。MLCC 的竞争优势在于其体积小但储存电力容量大。其核心是材料技术, 使介电和电极变薄, 制造技术允许均匀层叠且无干扰。MLCC (在微技术阶段 (百万分之一) 拥有最高的进入门槛,陶瓷原料中添加剂的多少决定了产品性能。

MLCC 的尺寸极小, 长度与宽度达毫米乃至亚毫米级别。根据微容科技的招股说明书, MLCC 的尺寸通常以国际通用的 EIA 标准编码表示, 常规尺寸由 4 位数字表示, 前两位表示器件长度, 后两位表示宽度。MLCC 的单位为英寸的百分之一, 如 0201、0402、0603 等。受下游消费电子等领域产品轻薄化与高密度集成的技术趋势推动, 微型 MLCC 的市场需求日益旺盛, 此类超小型产品的尺寸通常由 5 位或 6 位数字表示, 如 01005、008004 等。

表3: MLCC 常见尺寸编码与实际长度、宽度的对照表

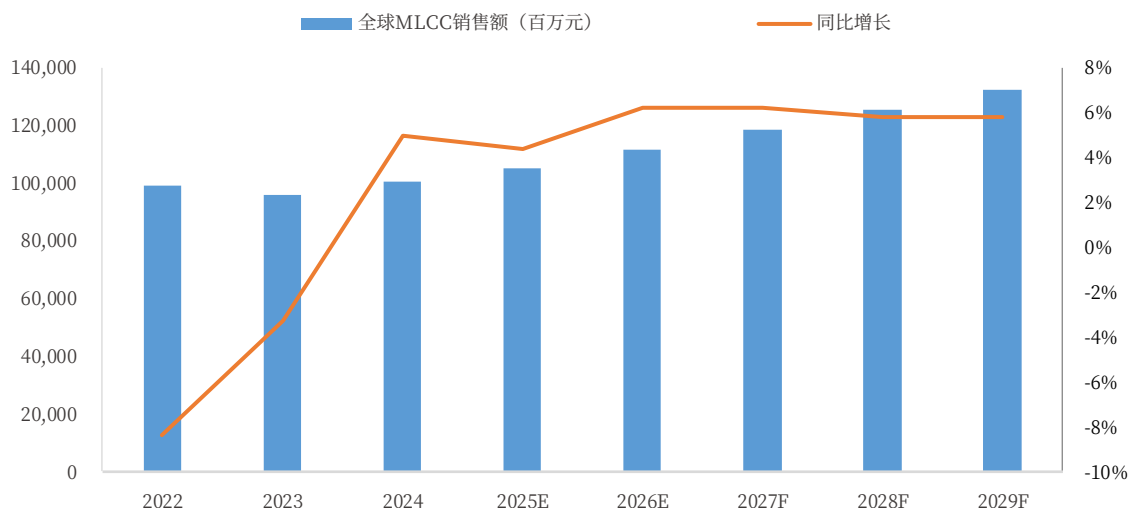
编码	长 (毫米)	宽 (毫米)
8004	0.2	0.1
1005	0.4	0.2
201	0.6	0.3
402	1	0.5
603	1.6	0.8
805	2	1.2
1206	3.2	1.6
1210	3.2	2.5
1812	4.5	3.2
2220	5.7	5

资料来源: 微容科技招股说明书, 中国银河证券研究院

(三) AI 服务器高景气拉动高端 MLCC 需求

2026-2029 年全球 MLCC 销售额预计稳中有升。根据中国电子元件行业协会信息中心预测，随着手机、家用电器、PC 等终端电子产品需求复苏，新能源汽车、光伏等新能源行业继续高速增长，预计 2025 年全球 MLCC 需求量将增长至 4.95 万亿只，同比增长 1.2%，市场规模约为 1,050 亿元，同比增长 4.4%。预计到 2029 年，全球 MLCC 需求量约为 5.89 万亿只，市场规模将达到 1,326 亿元，2024-2029 年复合增长率分别为 3.8%和 5.7%。

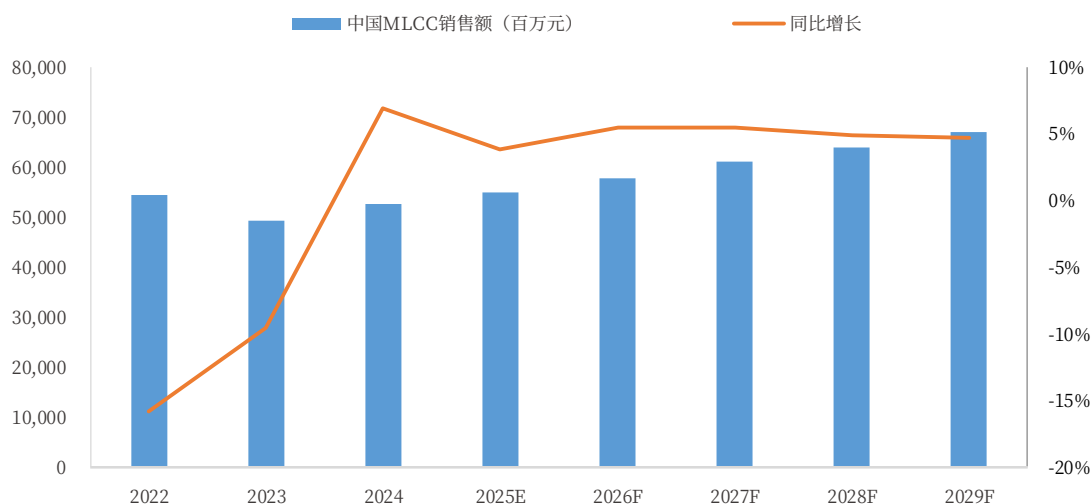
图8：全球 MLCC 销售额及增速



资料来源：宏明电子招股说明书，中国银河证券研究院

中国 MLCC 产销市场预计在新能源类产品及车用电子产品高速发展的推动下平稳增长。2029 年中国市场 MLCC 需求量将达到 4.19 万亿只，市场规模约 672 亿元，2024-2029 年五年平均增长率为 4.9%。

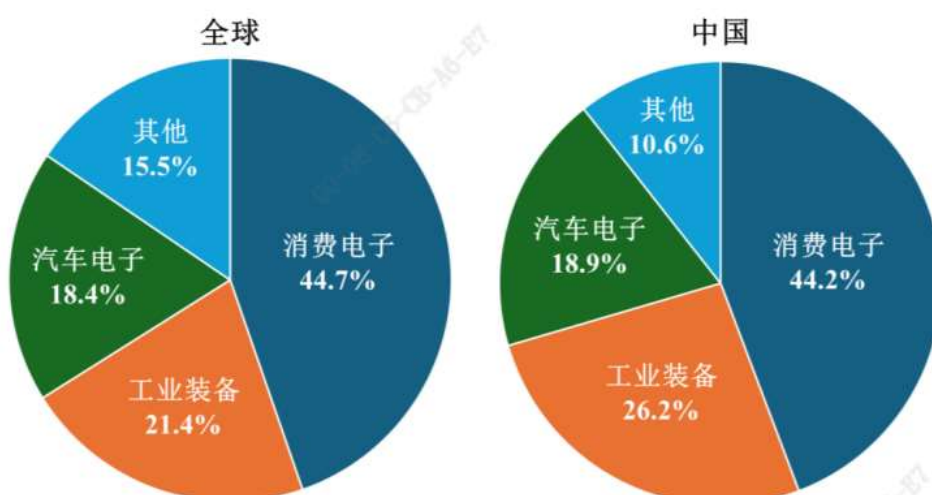
图9：中国 MLCC 销售额及增速



资料来源：宏明电子招股说明书，中国银河证券研究院

弗若斯特沙利文数据显示，2024 年全球 MLCC 市场中，消费电子、工业装备与汽车电子三大领域的产品份额占比分别为 44.7%、21.4%与 18.4%；2024 年中国 MLCC 市场中，上述三大领域的产品份额占比分别为 44.2%、26.2%与 18.9%。

图10: 2024 年全球及中国 MLCC 市场下游应用领域构成



资料来源: 微容科技招股说明书, 弗若斯特沙利文, 中国银河证券研究院

消费电子对 MLCC 的需求受存储涨价抑制, 中长期需求将逐步修复。2025 年下半年以来, 半导体存储芯片供应紧张, 价格大幅上涨, 导致消费电子产品的原材料成本显著上行, 成本压力预计将逐步向终端产品售价传导, 可能将对消费者需求、尤其是价格敏感型需求形成一定程度抑制。2026 年 5 月, 苹果、华为等手机厂商降价促销。蓝思科技 2025 年年报预计 2026 年智能手机、平板及笔记本电脑等传统消费电子产品出货量将同比下滑。从中期来看, 消费电子出货量的修复节奏将取决于存储芯片供需关系改善以及新一轮更新换代周期的启动进度。随着存储芯片价格随时间发展形成新的动态平衡, 叠加端侧 AI、折叠屏、新型显示等技术进步驱动产品创新, 预计消费电子需求有望于 2027 年前后逐步修复。2029 年, 据弗若斯特沙利文数据, 预计全球主要消费电子产品出货量有望达 24.90 亿台, 其中智能手机出货量占比始终保持在最大份额, 2029 年出货量有望达 12.80 亿台, 而可穿戴设备是另一主要品类, 2029 年出货量有望达 6.5 亿台。

图11: 2020-2029 年全球主要消费电子产品出货量及预测/百万台



资料来源: 微容科技招股说明书, 弗若斯特沙利文, 中国银河证券研究院

消费电子终端功能复杂化的趋势带动了 MLCC 单机搭载量的提升。主流 4G 机型单机平均搭载约 500-700 颗 MLCC; 5G 手机为满足多频段射频模块、AI 计算单元及多摄像头系统的功率与信号

稳定性需求，单机 MLCC 平均用量已提升至 700-1200 颗。笔记本电脑与平板因高性能处理器与多电源域管理的普及，单机 MLCC 搭载量已由早期的 800-1000 颗上升至 1500-2000 颗。消费电子终端功能复杂化的趋势，叠加对产品小型化、轻薄化的不断追求而带来的高度集成化趋势，大幅提高了对 MLCC 的性能要求，高端 MLCC 产品在整体出货中的占比不断提升。因此消费电子 MLCC 市场有望保持相对稳定增长。

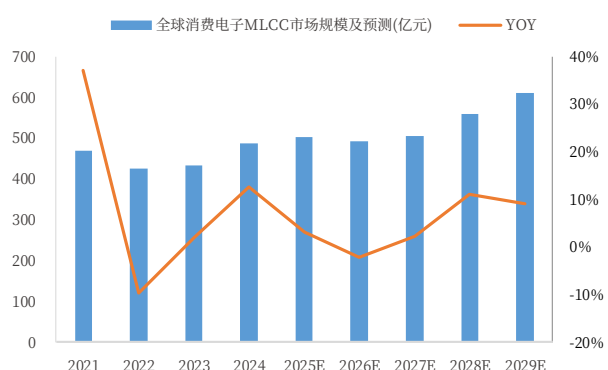
表4：智能终端对 MLCC 的搭载量

产品类型	机型版本	单机 MLCC 搭载数量	用量增长原因
智能手机	4G 机型	500-700 颗	基础通讯、常规硬件配置
	5G 机型	700-1100 颗	多频段射频、AI 运算、多摄像模组
	新款旗舰	超 1200 颗	快充、Wi-Fi7、UWB 等新增功能
笔记本/平板	新款机型	1500-2000 颗	高性能芯片、多电源域管控
智能手表/TWS 耳机	现行产品	200-400 颗	健康监测、智能交互功能迭代，用量较早期翻倍

资料来源：微容科技招股说明书，中国银河证券研究院

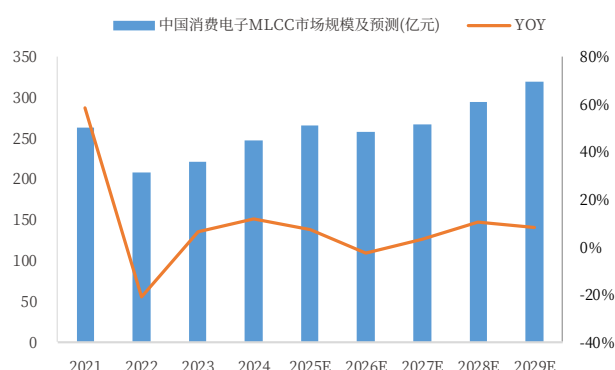
根据弗若斯特沙利文数据，2026 年消费电子 MLCC 市场规模预计较 2025 年基本持平、略有回落，其后有望逐步恢复稳定增长。2029 年全球及中国消费电子 MLCC 市场规模有望增长至 611.4 亿元与 319.7 亿元。

图12：全球消费电子 MLCC 市场规模及增速



资料来源：微容科技招股说明书，弗若斯特沙利文，中国银河证券研究院

图13：中国消费电子 MLCC 市场规模及增速

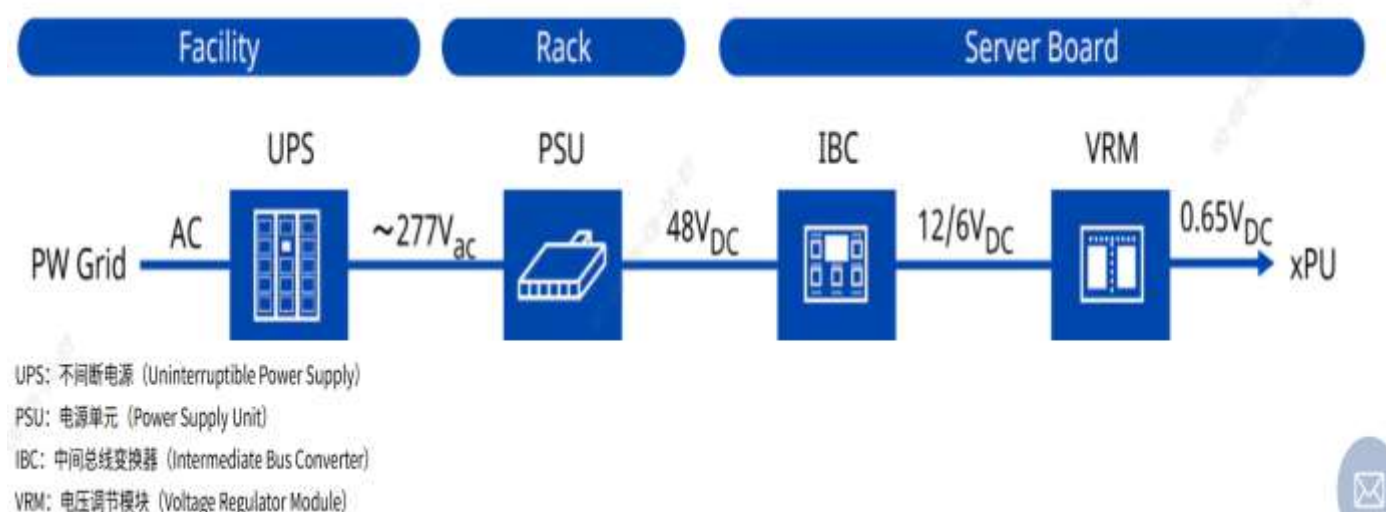


资料来源：微容科技招股说明书，弗若斯特沙利文，中国银河证券研究院

AI 服务器的“高功耗、高算力、高稳定性”特性，使得 MLCC（多层陶瓷电容器）的需求激增。

根据 TDK，随着 AI 与云计算需求的扩大，数据中心服务器趋向高集成与高性能，导致机架/服务器单位的功率密度急剧上升。数据中心服务器用电源系统中，常见的电源链为 UPS(不间断电源)→PSU (Vac→48V 等)→IBC (48V→12V 等)→VRM (转换为 CPU/GPU 电压)。在每一阶段，都对高效率、低干扰（低发射）、低纹波、耐热性及长期可靠性有严格要求。单元（PSU）与中间总线变换器（IBC）对更高效率、高可靠性与高密度的元器件有强烈需求，尤其是像 MLCC（多层陶瓷电容）这类被动元件的性能与形状已成为设计上的关键制约因素。AI 服务器的 PSU 输出功率增加，其设计功率正从传统的几千瓦级向 6-12kW 及更高功率方向发展。高功率会使元件所承受的更高的电压与电流压力，从而对高可靠性的 MLCC 需求上升。与之相反的是，中低端 MLCC 受消费电子需求持续下滑影响，面临需求疲软和成本上涨的压力。

图14：数据中心的电源系统架构



资料来源：TDK，中国银河证券研究院

AI 服务器对高端 MLCC 的使用量增幅超过 10 倍。根据三星电机，AI 服务器的功耗是标准服务器的 5~10 倍以上，需要更多的 MLCC，但由于需要靠近 GPU 的 MLCCC 安装面积有限，因此需要小型超大容量 MLCC。普通服务器的功率/MLCC 用量/总容量分别为 2000W/2200 个/22000uF，AI 服务器的功率/MLCC 用量/总容量分别为 15000W/28000 个/600000uF，增幅分别为 7 倍/13 倍/27 倍。

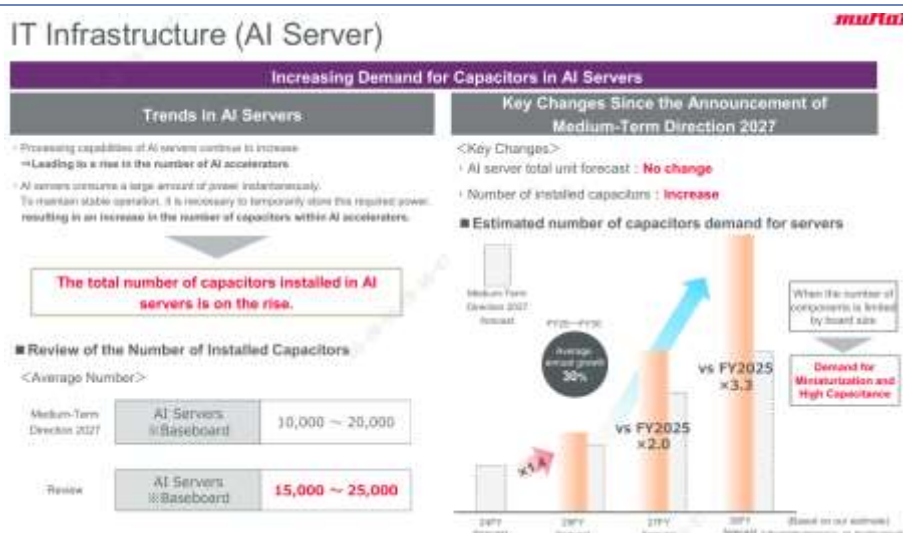
表5：通用服务器和 AI 服务器对 MLCC 使用量的比较

项目	通用服务器 (General Server)	AI 服务器 (AI Server)	提升倍数
功耗 (소비전력)	2000W	15000W	7 倍 ↑
MLCC 数量 (수량)	2200 个	28000 个	13 倍 ↑
MLCC 总容量 (용량)	22000μF	600000μF	27 倍 ↑

资料来源：三星电机，中国银河证券研究院

根据村田，村田在 AI 服务器所需的高阶产品中，全球市占率攀升至 70%。AI 服务器需要使用高容量、耐高温 MLCC。研究供应商对陶瓷粉体配方到电极浆料工艺的全链条把控，短期无法迅速扩产，未来供给较为紧张。村田在 2025 年度 IR Day 表示，下一代 AI 芯片对高阶 MLCC 的需求量将增长“数十倍以上”。单台 AI 服务器的 MLCC 用量从数万颗跃升至数十万颗。根据村田发布的交流资料，单个 AI 服务器基板使用的 MLCC 约为 15000-20000 个。AI 服务器对电容的需求预计 2025-2030 年的年均增速达 30%。根据三星电子，一辆电动汽车约包含 2 万~3 万个 MLCC，最新的 AI 服务器配备的 MLCC 数量是普通服务器的十倍以上。

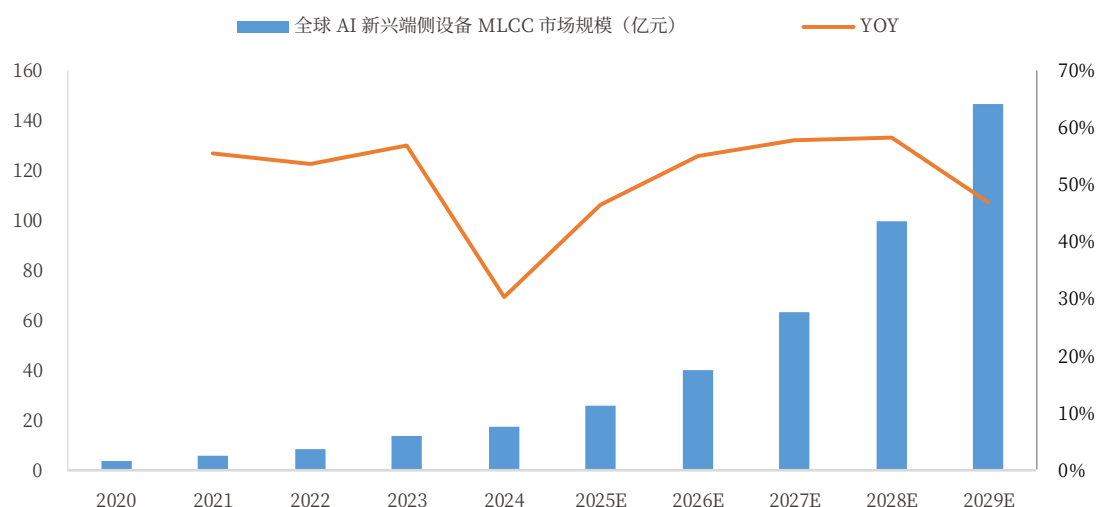
图15: AI 服务器对 MLCC 需求增速较快



资料来源: 村田, 中国银河证券研究院

消费电子 AI 新兴端侧设备 MLCC 市场高景气。据弗若斯特沙利文数据, 全球 AI 新兴端侧设备相关 MLCC 市场规模已由 2020 年的 3.6 亿元增长至 2024 年的 17.6 亿元, 年均复合增长率达 48.7%, 预计到 2029 年市场规模将进一步增长至 146.8 亿元, 2025-2029 年的 CAGR 为 54.5%。

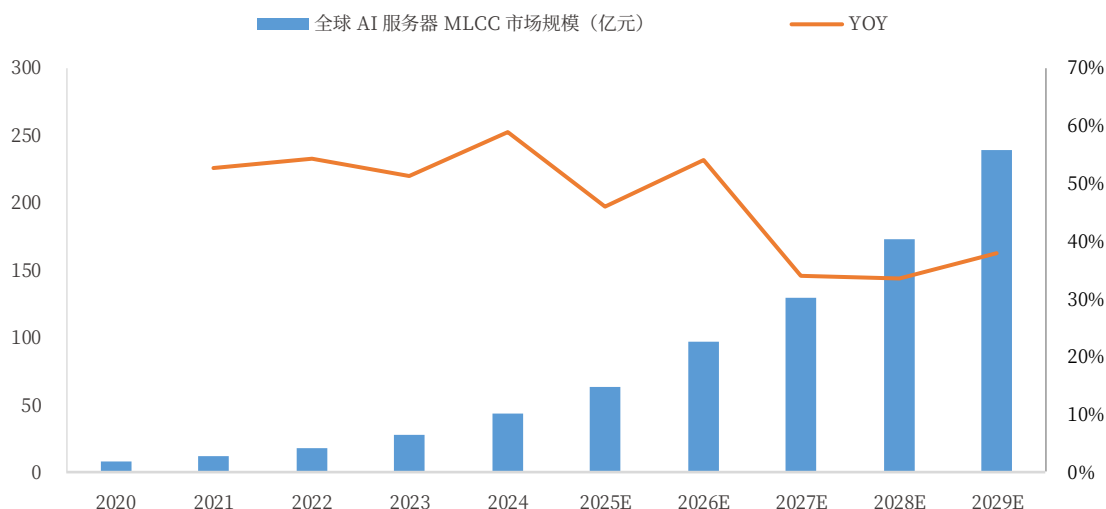
图16: 2020-2029 年全球消费电子 AI 新兴端设备 MLCC 市场规模及增速



资料来源: 微容科技招股说明书, 弗若斯特沙利文, 中国银河证券研究院

AI 服务器成为拉动工业 MLCC 需求增长的核心场景之一。据弗若斯特沙利文数据, AI 服务器的 MLCC 用量约为传统通用服务器的约 8-12 倍, 如 8 卡 AI 训练服务器单机 MLCC 用量约为 4.8 万颗, 旗舰级整机柜 AI 服务器的单机 MLCC 用量则可超过 44 万颗, 单机 MLCC 用量增加了 9 倍多。全球 AI 服务器 MLCC 市场规模由 2020 年的 7.6 亿元增长至 2024 年的 43.1 亿元, 预计至 2029 年将增长至 239.1 亿元, 2025-2029 年的 CAGR 为 39.6%。

图17: 2020-2029 年全球 AI 服务器 MLCC 市场规模及增速

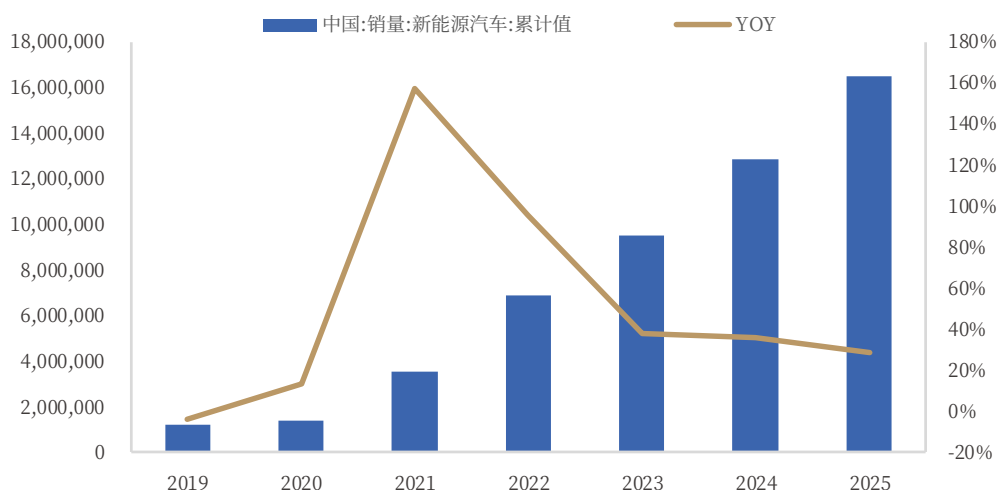


资料来源：微容科技招股说明书，弗若斯特沙利文，中国银河证券研究院

（四）新能源车销量高增推动 MLCC 增长

汽车 MLCC（多层级集成控制控制器）要求高度的可靠性和耐用性。中国汽车工业协会数据显示，2025 年，中国新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29% 和 28.2%。从国内销量看，2025 年，新能源汽车销量 1387.5 万辆，同比增长 19.8%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的 47.9%，较去年同期提高 7 个百分点。2025 年，新能源汽车国内销量占汽车国内销量比例为 50.8%。新能源汽车销量的快速增长带动 MLCC 使用量的快速增长。根据村田 2025 年度 IR Day 的文件，预计到 2027 财年，搭载 L2+ 级高级驾驶辅助系统的车辆数量将快速增长，预估增幅约达 2.8 倍。未来，智能驾驶渗透率的提升将大幅增加高品质、高性能的 MLCC 的使用量。

图18: 中国新能源汽车销量累计值(辆)及同比增速

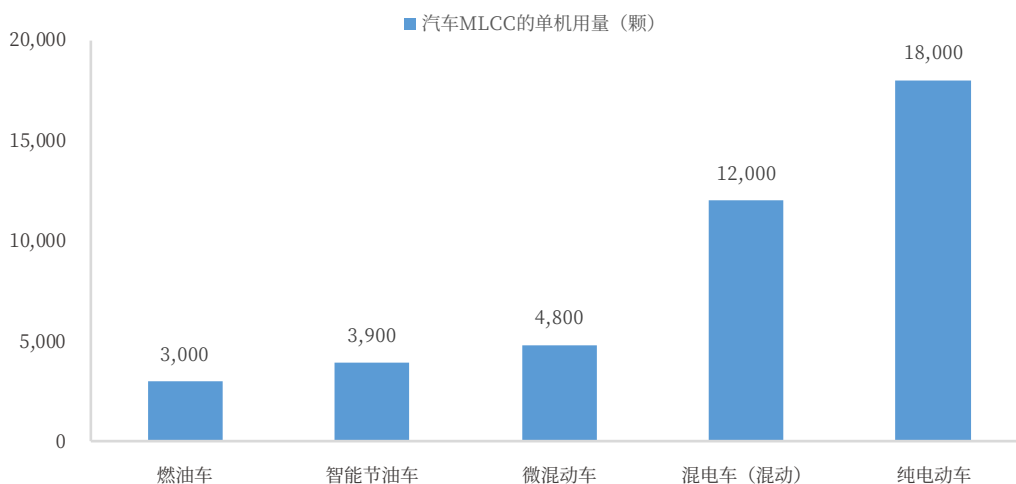


资料来源：Wind，中国银河证券研究院

电车对 MLCC 的用量约为油车的 6 倍。微容科技招股说明书显示，在新能源混动中，新增的高压电池管理系统（BMS）、双电机驱动控制、电动辅助驱动模块等核心子系统均需大量 MLCC，平均单车用量上约 12,000 颗，是燃油车型单车 MLCC 用量的 4 倍。在纯电车中，整车电气化率接

近 100%，电池、电驱与电控构成的“三电系统”成为车辆核心架构，纯电车平均单车 MLCC 用量已达 18,000 颗，是燃油车型单车 MLCC 用量的 6 倍。

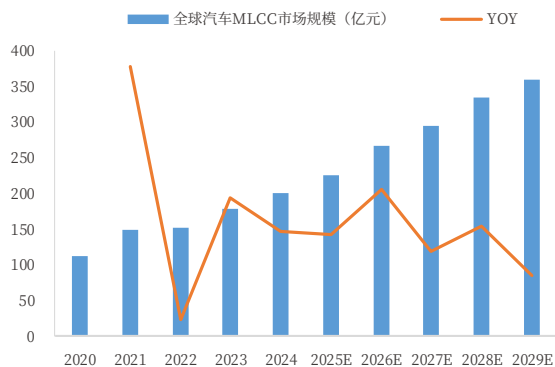
图19：不同车型平均单车 MLCC 用量(颗)



资料来源：微容科技招股说明书，中国银河证券研究院

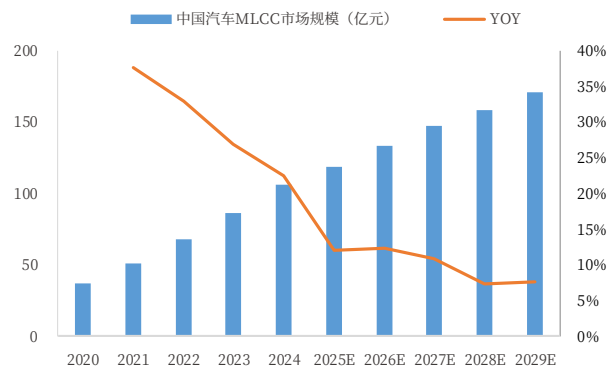
根据弗若斯特沙利文数据，全球汽车 MLCC 市场规模预计将从 2020 年的 112.1 亿元增长至 2029 年的 359.2 亿元，中国的汽车 MLCC 市场规模预计将从 2020 年的 37.2 亿元增长至 2029 年的 170.7 亿元。

图20：全球汽车电子 MLCC 市场规模及增速



资料来源：微容科技招股说明书，弗若斯特沙利文，中国银河证券研究院

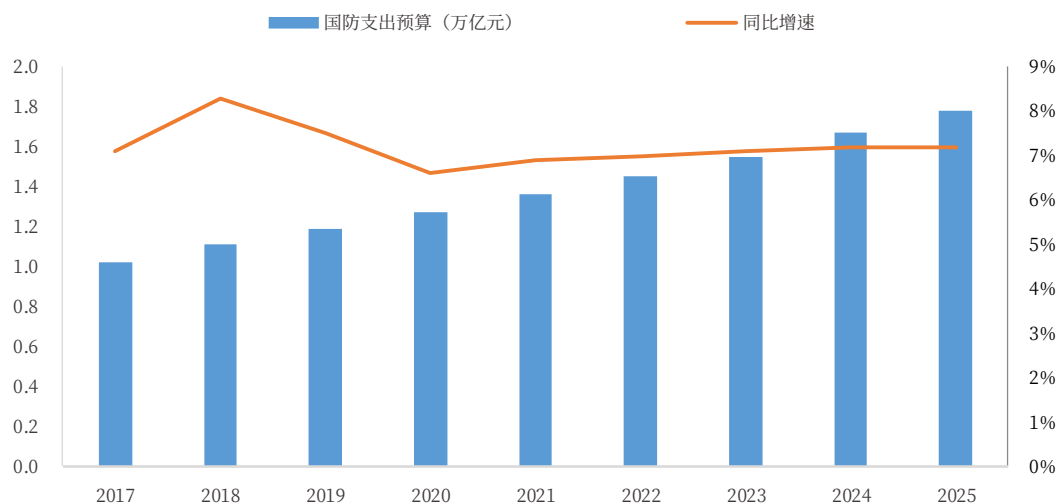
图21：中国汽车电子 MLCC 市场规模及增速



资料来源：微容科技招股说明书，弗若斯特沙利文，中国银河证券研究院

国防军工拉动高可靠 MLCC 需求。高可靠 MLCC 广泛应用于航空航天电子设备、移动通信设备、装备车辆电子设备等防务领域，其发展与我国的国防建设密切相关。2025 年，我国防支出预算 17,846.65 亿元，同比增长 7.2%，2022 年-2025 年增速均在 7% 以上。国防建设重点从机械化向信息化的强势转化，进一步带动了军工电子行业和相关基础元器件的配套需求。

图22：中国国防预算支出及同比增速



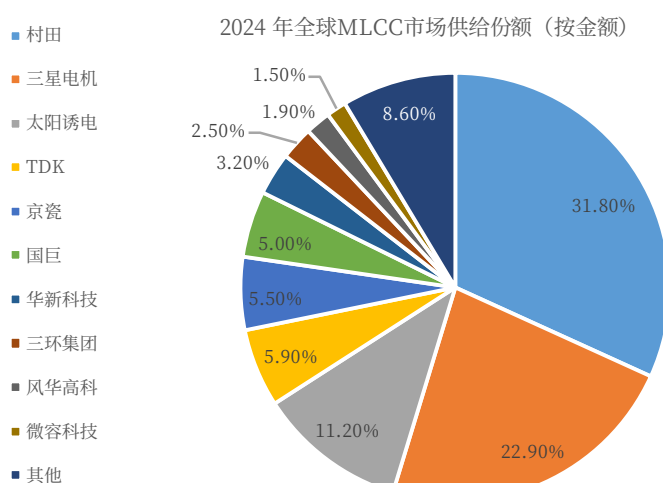
资料来源: Wind, 中国银河证券研究院

二、日韩主导高端 MLCC，国产替代空间大

（一）日韩厂商在高端 MLCC 市场占据 80% 的份额

MLCC 全球前五大日韩厂商占据近 80% 的市场份额，国产替代空间大。根据宏明电子招股说明书，中国电子元件行业协会信息中心统计数据显示，全球 MLCC 供给端格局高度集中。2024 年，日本村田（Murata）市场份额为 31.8%，韩国三星电机（SEMCO）为 22.9%，日本太阳诱电（TaiyoYuden）为 11.2%。国内厂商三环集团份额为 2.5%、风华高科份额为 1.9%、微容科技份额为 1.5%。日韩主导高端 MLCC，国内的三环集团和风华高科等在高端 MLCC 领域提升空间大，未来国产替代空间大。根据三环集团招股说明书，2024 年公司在 MLCC 行业市占率约为 2.1%。综合以上统计资料，2024 年三环集团的 MLCC 全球市占率约为 2.1%-2.5%。

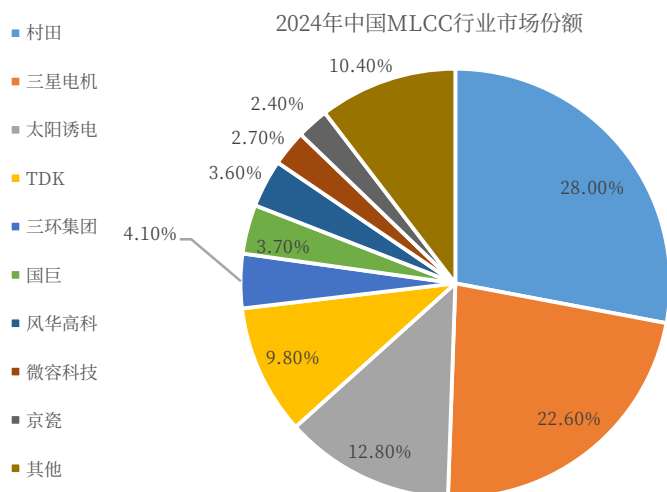
图23：2024 年全球 MLCC 市场供给份额



资料来源：宏明电子招股说明书，中国银河证券研究院

中国 MLCC 市场由日韩厂商主导，村田与三星电机合计占据超过 50% 的份额；太阳诱电、TDK 等亦占据较高份额。特别是在微型化、高容量、高可靠等高端 MLCC 领域，头部日韩厂商更是长期处于垄断地位。日本企业能够在单层 0.5-0.6 μm 的薄膜介质实现 1200 层叠层，其中日本村田最高能够达到 1600 层。三环集团、微容科技、风华高科等中国大陆领先厂商正加速崛起，合计市场份额已达 10.4%，国产替代空间大。2024 年，微容科技在中国的 MLCC 市场份额为 2.7%，风华高科为 3.6%，三环集团为 4.1%。微容科技 2024 年营业总收入为 15.12 亿元，MLCC 相关业务收入占比为 99.4%，对应金额约为 15.03 亿元，倒推 2024 年三环集团 MLCC 相关收入约为 22.82 亿元。2024 年三环集团营业收入为 73.75 亿元，据上述数据推算公司 2024 年 MLCC 相关收入占比 30.95%。三环集团的高端 MLCC 介质层膜厚约 1 微米，堆叠层数可达 1000 层以上，为切入高端应用场景打下基础。

图24：2024 年中国 MLCC 市场份额



资料来源：微容科技招股说明书，中国银河证券研究院

根据中商产业研究，MLCC 产业链上游为原材料，主要包括陶瓷粉末（如高纯度纳米钛酸钡基粉及 MLCC 专用配方粉）和电极材料；中游为 MLCC 制造，包括配料、流延、叠层、烧结、测试等全流程工艺技术体系；下游为应用，主要涵盖消费电子、汽车电子、通信、军工等领域。

(二) 陶瓷粉体供应主要由日美厂商主导

MLCC 成本主要由陶瓷粉料、内电极、外电极、包装材料、人工成本、折旧设备等。其中，陶瓷粉料是 MLCC 产品的主要成本，在低容 MLCC 中占比 20%-25%，高容 MLCC 占比 35%-45%。目前国内陶瓷粉料厂商可满足中低端 MLCC 需求，但对高端 MLCC 所需的特殊功能、超细高纯度粉料主要依靠进口。

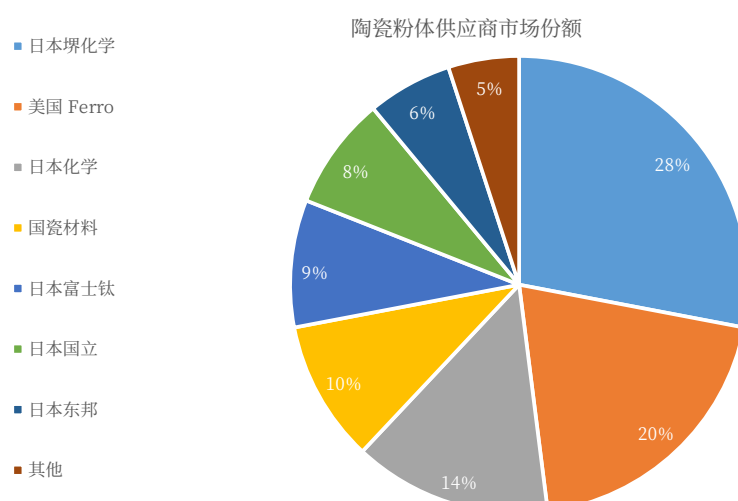
表6：MLCC 成本构成

成本结构	低容 MLCC	高容 MLCC
陶瓷料	20%-25%	35%-45%
内电极（镍/银/钯）	0.05%	5%-10%
外电极（铜/银）	0.05%	5%-10%
包装材料	20%-30%	1%-5%
人工成本	10%-20%	10%-20%
设备折旧及其他	20%-35%	20%-30%

资料来源：中商产业研究院，中国银河证券研究院

陶瓷粉体供应由日美厂商主导。高端陶瓷粉体通常指粒径在 120nm 以下、具备高纯度与优异分散性、能够满足高层数叠层及超薄介质层制备要求的钛酸钡等核心介质材料。尽管国内少数企业已突破陶瓷粉体基础制造技术，但在高端陶瓷粉体领域与日本厂商相比仍存在技术差距。据弗若斯特沙利文数据，全球高端陶瓷粉体供给高度集中，日本厂商合计占据约 75% 的供应份额；其中，日本堺化学占比 28%，美国 Ferro 占比 20%，日本化学占比 14%。国内厂商中的国瓷材料是国内规模最大的陶瓷粉的厂家，市占率为 10%。

图25: MLCC 陶瓷粉体供应商市场份额



资料来源: 中商产业研究院, 中国银河证券研究院

先进电子陶瓷材料和零部件行业的主要原材料包括氧化铝、氧化锆等。氧化铝绝缘性、导热性与化学稳定性优异，是电子基板与封装领域重要基础原料。2024 年受上游铝土矿供给收紧影响，氧化铝生产成本上行、价格走高。后续随着国内外新增产能陆续投放、铝土矿供应结构改善，氧化铝价格预计回落至合理区间。氧化锆具备优良的常温绝缘性、耐腐蚀性及低导热系数，广泛应用于先进电子陶瓷及结构零部件领域。2020 至 2021 年，受下游消费电子、工业陶瓷、高端结构件需求快速复苏，叠加上游锆英砂供应偏紧影响，氧化锆价格大幅上涨。此后随着全球供应链修复、新增产能释放以及需求回归常态，价格自高位回落并逐步企稳。展望未来，陶瓷外观件、精密机械陶瓷、医疗器械及新能源领域应用持续渗透，氧化需求基本面保持稳健，价格有望在合理区间平稳运行。

图26: 中国氧化铝和氧化锆市场价格

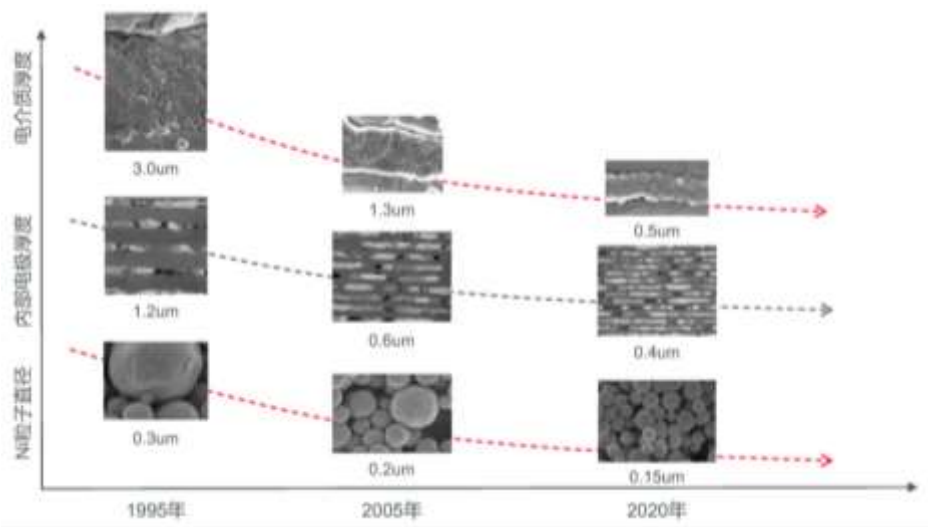


资料来源: 三环集团招股说明书, 弗若斯特沙利文, 中国银河证券研究院

MLCC 通过在陶瓷膜片上印刷电极浆料，并将其堆叠数百层形成千层酥似的结构，从而在小型化的同时实现了大容量与高性能。对于小尺寸大容量的 MLCC 而言，电介质层的薄层技术是关键所在。2020 年，村田的 MLCC 内部电极厚度可以做到 0.4um，电介质厚度做到 0.5um，N 粒子直径能做到 0.15um。从叠层技术看，目前国内厂商三环集团、风华高科能在 1um 尺寸薄膜介质做到

1000 层叠层。日本村田官方资料表明能做到 1000 层以上叠层(部分媒体及行研报告称村田能在 0.5-0.6 μm 尺寸做到 1200 甚至 1600 层叠层)。2024 年, 村田宣布研发出超小的 006003-inch (0.16mmx0.08mm) 多层陶瓷电容器, 尺寸不足米粒的万分之一, 单边长度仅如发丝粗细。

图27: 村田 MLCC 材料技术能力与生产技术能力



资料来源: 村田, 中国银河证券研究院

三、投资建议

(一) AI 服务器与新能源车驱动 MLCC 需求高增长

AI 新兴端侧设备 MLCC 高景气，AI 服务器拉动工业 MLCC 高增长。据弗若斯特沙利文，全球 AI 新兴端侧设备相关 MLCC 市场规模已由 2020 年的 3.6 亿元增长至 2024 年的 17.6 亿元，年均复合增长率达 48.7%，预计到 2029 年市场规模将增长至 146.8 亿元，2025-2029 年的 CAGR 为 54.5%。AI 服务器的 MLCC 用量约为传统通用服务器的约 8-12 倍，如 8 卡 AI 训练服务器单机 MLCC 用量约为 4.8 万颗，旗舰级整机柜 AI 服务器的单机 MLCC 用量则可超过 44 万颗。全球 AI 服务器 MLCC 市场规模由 2020 年的 7.6 亿元增长至 2024 年的 43.1 亿元，预计至 2029 年将增长至 239.1 亿元，2025-2029 年的 CAGR 为 39.6%。

新能源车拉动 MLCC 使用数量高增长，带动 MLCC 向高端升级。电车对 MLCC 的用量约为油车的 6 倍。纯电车平均单车 MLCC 用量已达 18,000 颗，是燃油车型单车 MLCC 用量的 6 倍。汽车 MLCC 要求高度的可靠性和耐用性。2025 年，中国新能源汽车产销分别完成 1662.6 万辆和 1649 万辆，同比分别增长 29%和 28.2%。新能源汽车销量的快速增长带动 MLCC 使用量的快速增长。此外，智能驾驶渗透率的提升将大幅增加高端 MLCC 的使用量。

(二) 日韩主导高端 MLCC 产业链，国产替代空间大

日韩厂商垄断高端 MLCC，国产替代空间大。根据宏明电子招股说明书，全球 MLCC 供给端格局高度集中。2024 年，日本村田 (Murata) 市场份额为 31.8%，韩国三星电机 (SEMCO) 为 22.9%，风华高科份额为 1.9%、微容科技份额为 1.5%。根据三环集团招股说明书，2024 年公司在 MLCC 行业市占率约为 2.1%。中国 MLCC 市场由日韩厂商主导，村田与三星电机合计占据超过 50% 的份额；高端 MLCC 被日韩垄断。三环集团、微容科技、风华高科等中国大陆领先厂商正加速崛起，合计市场份额已达 10.4%。从技术层面看，日本企业能够在单层 0.5-0.6 μm 的薄膜介质实现 1,200 层叠层，村田最高能够达到 1,600 层，三环集团和风华高科的 MLCC 产品的堆叠层数已经达到 1,000 层以上。高端 MLCC 未来国产替代空间大。

日美厂商主导高端陶瓷材料，AI 和汽车电子拉动长期景气度。全球核心先进电子陶瓷材料行业市场规模从 2025 年的 241 亿元增长至 2030 年的 422 亿元，年均复合增速为 11.8%。陶瓷粉体供应由日美厂商主导。其中，日本堺化学占比 28%，美国 Ferro 占比 20%，日本化学占比 14%。国内的国瓷材料市占率为 10%。全球高端陶瓷粉体供给高度集中，日本厂商合计占据约 75% 的供应份额。未来先进电子陶瓷材料有望持续受益于汽车电子、AI 数据中心和消费电子等行业的蓬勃发展。

国内 MLCC 产业链的上市公司主要有风华高科、宏明电子、达利凯普、国瓷材料等。展望未来，第一，AI 服务器对 MLCC 的使用量增长 10 倍以上，随着 AI 的渗透率逐步提升，国产 MLCC 龙头技术进步，未来有望受益。第二，新能源纯电车对 MLCC 的用量为油车的 6 倍，叠加智能驾驶升级，国产 MLCC 龙头有望受益。第三，MLCC 高端市场日韩主导，国产替代空间大。

四、风险提示

- 1、 AI 服务器需求不及预期的风险；随着 AI 的爆发式增长，算力和 TOKEN 呈现指数级增长，AI 服务器趋向高功率、高性能化，所使用的高端 MLCC 数量增长约 10 倍。若 AI 服务器需求不及预期，高端 MLCC 需求将不及预期。
- 2、 新能源车销量下滑的风险；新能源电车对 MLCC 的用量为传统燃油车的 6 倍，自动驾驶升级和渗透率提升将大幅增加 MLCC 需求。若新能源汽车销量下降，MLCC 相关产品需求将下滑。
- 3、 消费电子复苏不及预期的风险；消费电子受存储涨价压制，行业处于艰难发展阶段。后期随着存储供给改善，存储价格有望回归均衡合理水平。若存储供给增速慢于需求增速，消费电子复苏周期将拉长，MLCC 相关产品的需求将受到拖累。
- 4、 国产替代不及预期的风险；高端 MLCC 和高端电子陶瓷材料被日本、韩国、美国垄断。国产厂商积极追赶。如果国有厂商技术升级不及预期，国产替代将难以实现。
- 5、 应收账款回收不及预期的风险。应收账款回收下降将导致公司经营业绩承压。

图表目录

图 1: 被动元件分类.....	3
图 2: 全球被动元件市场份额	4
图 3: 电容器的基本结构.....	4
图 4: 电容器的分类.....	5
图 5: 电容器的分类及市场份额占比情况	6
图 6: MLCC 电容器的结构.....	6
图 7: 典型的 MLCC 制造工艺	7
图 8: 全球 MLCC 销售额及增速.....	8
图 9: 中国 MLCC 销售额及增速.....	8
图 10: 2024 年全球及中国 MLCC 市场下游应用领域构成	9
图 11: 2020-2029 年全球主要消费电子产品出货量及预测/百万台.....	9
图 12: 全球消费电子 MLCC 市场规模及增速.....	10
图 13: 中国消费电子 MLCC 市场规模及增速.....	10
图 14: 数据中心的电源系统架构.....	11
图 15: AI 服务器对 MLCC 需求增速较快.....	12
图 16: 2020-2029 年全球消费电子 AI 新兴端设备 MLCC 市场规模及增速	12
图 17: 2020-2029 年全球 AI 服务器 MLCC 市场规模及增速.....	13
图 18: 中国新能源汽车销量累计值(辆)及同比增速.....	13
图 19: 不同车型平均单车 MLCC 用量(颗).....	14
图 20: 全球汽车电子 MLCC 市场规模及增速.....	14
图 21: 中国汽车电子 MLCC 市场规模及增速.....	14
图 22: 中国国防预算支出及同比增速	15
图 23: 2024 年全球 MLCC 市场供给份额.....	16
图 24: 2024 年中国 MLCC 市场份额.....	17
图 25: MLCC 陶瓷粉体供应商市场份额.....	18
图 26: 中国氧化铝和氧化锆市场价格	18
图 27: 村田 MLCC 材料技术能力与生产技术能力	19

表 1： 被动元件与主动元件的定义与分类 3

表 2： 电容器的分类及特性 5

表 3： MLCC 常见尺寸编码与实际长度、宽度的对照表..... 7

表 4： 智能终端对 MLCC 的搭载量..... 10

表 5： 通用服务器和 AI 服务器对 MLCC 使用量的比较 11

表 6： MLCC 成本构成 17

分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

高峰，电子行业首席分析师。北京邮电大学电子与通信工程硕士，吉林大学工学学士。2 年电子实业工作经验，7 年证券从业经验，曾就职于渤海证券、国信证券、北京信托证券部。2022 年加入中国银河证券研究院，主要从事硬科技方向研究。

龙天光，电子行业分析师。本科和研究生均毕业于复旦大学。2024 年获 Wind 金牌分析师第四名；获东方财富 Choice 最佳分析师第三名；获 21 世纪金牌分析师第二名。2025 年获 Wind 金牌分析师第二名。十年证券研究经验。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 到 12 个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证 50 指数为基准，香港市场以恒生指数为基准。	行业评级	推荐：相对基准指数涨幅 10%以上
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~10%之间
		回避：相对基准指数跌幅 5%以上
	公司评级	推荐：相对基准指数涨幅 20%以上
		谨慎推荐：相对基准指数涨幅在 5%~20%之间
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~5%之间
		回避：相对基准指数跌幅 5%以上

联系

中国银河证券股份有限公司 研究院

机构请致电：

深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 20 层

深广地区：

苏一耘 0755-83479312 suyiyun_yj@chinastock.com.cn

程曦 0755-83471683 chengxi_yj@chinastock.com.cn

上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 31 层

上海地区：

林程 021-60387901 lincheng_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang_yj@chinastock.com.cn

北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

北京地区：

田薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

褚颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn

公司网址：www.chinastock.com.cn